

AM(A3E)送信機の変調度・搬送波電力・平均電力の計算

学習のポイント

AM送信機は、ラジオ放送などで使われる「音声を電波に乗せる」しくみです。音声を乗せる（変調する）と、電波の電力がどう変わるかを計算できるようになりましょう。

- 変調度 m と搬送波電力 P_C から**被変調波の平均電力 P** を求める公式を覚える
- 逆に、電力から**変調度を計算**できる
- 電圧の**実効値**を求められる

問題の攻略方法

これだけ覚えれば大丈夫！

$$P = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_C$$

P_C : 搬送波の電力 P : AM(A3E)波の平均電力

- m は変調度（[%]）で出てきたら **100で割る**。80% → 0.8)
- 「無変調時の電力」 = 「搬送波電力 P_C 」

- 逆算は $m = \sqrt{2 \left(\frac{P}{P_C} - 1 \right)}$

やさしい解説

ルート（√）って何？

「2乗するともとの数になる数」のことです。

$$\sqrt{4} = 2 \quad (\text{なぜなら } 2 \times 2 = 4)$$

$$\sqrt{9} = 3 \quad (\text{なぜなら } 3 \times 3 = 9)$$

$$\sqrt{0.64} = 0.8 \quad (\text{なぜなら } 0.8 \times 0.8 = 0.64)$$

💡 **試験での使い方**：ルートの中の数がきれいな答えになるように問題が作られています。「 0.8×0.8 はいくつ？」と逆から考えると見つけやすいです。

ルートの中	答え
$\sqrt{0.25}$	0.5
$\sqrt{0.36}$	0.6
$\sqrt{0.49}$	0.7
$\sqrt{0.64}$	0.8
$\sqrt{0.81}$	0.9

この表を覚えておくと、変調度の逆算問題がすばやく解けます。

そもそもAM電波ってなに？

ラジオのAM放送を思い浮かべてください。

 **搬送波**（キャリア）とは、音のない「素の電波」のことです。これだけでは音は届きません。

 ここに音声（信号波）を乗せると、電波の強さがゆらゆら変わります。これが**AM変調**です。

変調をかけると電波は3つの成分に分かれます。

【変調前】

搬送波だけ → 電力 P_C

【変調後】

搬送波 → 電力 P_C （変わらない）

上側サイドバンド → 電力 $m^2/4 \times P_C$

下側サイドバンド → 電力 $m^2/4 \times P_C$

3つを足し合わせると：

$$P = P_C + \frac{m^2}{4}P_C + \frac{m^2}{4}P_C = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)P_C$$

 **ポイント：**変調しても搬送波の電力は変わりません。サイドバンドの分だけ電力が**増える**のです。変調度100%（ $m = 1$ ）でも増えるのは最大50%だけです。

変調度の逆算

$$m = \sqrt{2 \left(\frac{P}{P_C} - 1 \right)}$$

実効電圧

$$V_{rms} = \frac{A_C}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}}$$

演習問題

問題 1 公式の選択

AM（A3E）波の平均電力 P を表す式として、正しいものを選び。ただし、変調信号は単一正弦波とし、搬送波の平均電力を P_C [W]、変調度を $m \times 100$ [%] とする。

1. $P = (1 + m/2) P_C$
2. $P = (1 + m^2/2) P_C$
3. $P = (1 - m^2/2) P_C$
4. $P = (m/2) P_C$
5. $P = (m^2/2) P_C$

解法： 3つの成分（搬送波＋上下サイドバンド）を足します。

$$P = P_C + 2 \times \frac{m^2}{4} P_C = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_C$$

- 選択肢3は「－」なので電力が減ってしまい×
- 選択肢4・5は搬送波の電力が入っていないので×

✓ **正解：2**

問題 2 変調度の逆算 ①

AM（A3E）送信機において、無変調時の電力が 100 [W] の搬送波を単一の正弦波信号で変調したとき、被変調波の平均電力は 132 [W] であった。このときの変調度として、最も近いものを選び。

1. 50 [%] 2. 60 [%] 3. 70 [%] 4. 80 [%] 5. 90 [%]

解法：

$P_C = 100$ [W]、 $P = 132$ [W] を逆算式に入れます。

$$m = \sqrt{2 \left(\frac{132}{100} - 1 \right)} = \sqrt{2 \times 0.32} = \sqrt{0.64} = 0.8$$

$$0.8 \times 100 = 80$$

💡 $\sqrt{0.64} = 0.8$ は、 $0.8 \times 0.8 = 0.64$ から確認できます。

✓ **正解：4（80 [%]）**

問題 3 変調後の送信電力の計算

AM（A3E）送信機において、変調をかけないときの送信電力が 750 [W] であった。単一正弦波で変調度 80 [%] の変調をかけたときの送信電力として、最も近いものを選び。

1. 770 [W] 2. 880 [W] 3. 990 [W] 4. 1,010 [W] 5. 1,100 [W]

解法：

$P_C = 750$ [W]、 $m = 0.8$ を公式に入れます。

$$P = \left(1 + \frac{0.8^2}{2}\right) \times 750 = 1.32 \times 750 = 990 \text{ [W]}$$

✅ 正解 : 3 (990 [W])

問題 4 搬送波電力の逆算

AM (A3E) 送信機において、被変調波の平均電力は 450 [W]、変調度は 80 [%] であった。無変調のときの搬送波電力として、最も近いものを選べ。

1. 360 [W] 2. 340 [W] 3. 320 [W] 4. 300 [W] 5. 280 [W]

解法 :

今度は P_C を求めます。公式を P_C について解きます。

$$P_C = \frac{P}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{450}{1.32} \approx 340.9 \text{ [W]}$$

✅ 正解 : 2 (340 [W])

問題 5 変調波の実効電圧

AM (A3E) 送信機の出力端子において、変調をかけないときの搬送波電圧の振幅値（最大値）が 100 [V] であった。変調度 50 [%] で変調をかけたときの変調波電圧の実効値として正しいものを選べ。

1. 65 [V] 2. 70 [V] 3. 75 [V] 4. 80 [V] 5. 85 [V]

解法 :

$A_C = 100$ [V]、 $m = 0.5$ を実効値の式に入れます。

$$V_{rms} = \frac{100}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{0.25}{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} \sqrt{1.125} \approx 70.71 \times 1.061 \approx 75.0 \text{ [V]}$$

✅ 正解 : 3 (75 [V])

問題 6 変調度の逆算 ②

AM (A3E) 送信機において、無変調時の電力が 200 [W] の搬送波を単一の正弦波信号で変調したとき、被変調波の平均電力は 280 [W] であった。このときの変調度として、最も近いものを選べ。

1. 75 [%] 2. 80 [%] 3. 85 [%] 4. 90 [%] 5. 95 [%]

解法：

$P_C = 200$ [W]、 $P = 280$ [W] を逆算式に入れます。

$$m = \sqrt{2 \left(\frac{280}{200} - 1 \right)} = \sqrt{2 \times 0.4} = \sqrt{0.8} \approx 0.894$$

$$0.894 \times 100 \approx 89.4$$

💡 $\sqrt{0.8}$ はきれいな数になりません。このような場合は選択肢の中で**最も近い値**を選びます。89.4 [%] に最も近いのは 90 [%] です。

最も近い値は 90 [%]。

✅ **正解：4 (90 [%])**